

Introduction

Les externalités

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Principes de microéconomie

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Externalités : définir et diagnostiquer

- (a) Définir une externalité. Distinguer externalité positive et négative, en donnant un exemple de chaque.
- (b) Distinguer le coût privé et le coût social. Laquelle des deux notions détermine la courbe d'offre observée sur le marché ?
- (c) Pourquoi le marché produit-il « trop » en présence d'une externalité négative ? Décrire le raisonnement — incomplet — du producteur.
- (d) Que mesure la perte sèche dans ce contexte ? Pourquoi a-t-elle une forme triangulaire ?

Exercice 2 — La taxe pigouvienne et les autres instruments

- (a) Définir une taxe pigouvienne. Que signifie « internaliser » une externalité ?
- (b) Sur un marché **sans** externalité, une taxe crée une perte sèche. Pourquoi une taxe pigouvienne fait-elle, au contraire, **disparaître** une perte sèche ? Qu'est-ce qui, dans la situation de départ, explique cette différence ?
- (c) Décrire les trois instruments possibles pour traiter une externalité (réglementation, taxe, permis échangeables), et la principale difficulté de chacun.
- (d) En quel sens une taxe et un marché de permis échangeables « se valent »-ils ? Pourquoi une réglementation uniforme n'obtient-elle pas le même résultat ?

Exercice 3 — Le théorème de Coase

- (a) Énoncer le théorème de Coase et ses deux conditions.
- (b) Dans l'exemple du chapitre (dommage = 10 dh/tonne, coût de réduction = 6 dh/tonne), montrer que la réduction efficace a lieu quel que soit celui qui détient le droit initial.
- (c) Qu'est-ce qui change selon qui détient le droit de propriété initial ? Qu'est-ce qui, au contraire, ne change **pas** ?
- (d) Pourquoi le théorème de Coase échoue-t-il « le plus souvent » en pratique ? Quel problème est en jeu ?

2 Exercice cumulatif

Exercice 4 — Relier les fils de ce chapitre

- (a) Le chapitre calcule une perte sèche de 50 dirhams à l'équilibre de marché, puis montre qu'une taxe pigouvienne de 10 dirhams ramène le marché exactement à l'optimum social. Montrer que cette taxe fait disparaître précisément les 50 dirhams de perte sèche calculés plus tôt — et pas seulement « une partie » d'entre eux.
- (b) Le diagnostic du chapitre affirme que « le prix ne dit plus la vérité sur le coût » sur un marché avec externalité. Expliquer précisément comment la taxe pigouvienne restaure cette vérité — c'est-à-dire, comment elle fait en sorte que le prix payé par l'acheteur reflète de nouveau le coût **complet** (privé et externe) de la production.
- (c) Le chapitre affirme, dans son tout dernier paragraphe, que le théorème de Coase « échoue le plus souvent » à cause du problème du passager clandestin, alors que la négociation entre deux voisins fonctionne. En s'appuyant sur les caractéristiques des riverains décrites dans le chapitre (nombreux, chacun faiblement touché, sans organisation), expliquer pourquoi ce problème rend la négociation coasienne impraticable pour la pollution de la cimenterie.
- (d) Le chapitre annonce que le même marché du ciment ($Q_d = 100 - 2P$, $Q_o = 2P - 20$) sera repris

« de l'introduction au chapitre 7 » pour étudier successivement sa pollution, ses coûts, puis son comportement selon la structure du marché. Si les chapitres suivants ne modifient que les **coûts** de cette industrie (et non la fonction de demande), quelle grandeur de ce marché — établie dans ce chapitre — devra nécessairement demeurer identique dans tous ces chapitres ultérieurs ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Une externalité négative, chiffrée

Un marché est décrit par $Q_d = 200 - 4P$ (demande) et $Q_o = 4P - 40$ (offre, reflétant le coût **privé**). Chaque unité produite impose un dommage externe constant de 8 dirhams.

- (a) Calculer l'équilibre de marché (sans intervention).
- (b) Écrire la condition d'offre reflétant le coût **social**, et calculer l'optimum social.
- (c) Calculer la perte sèche de l'équilibre de marché par rapport à l'optimum social.
- (d) Quelle taxe pigouvienne faut-il instaurer pour atteindre exactement l'optimum social ? Vérifier le résultat.

Exercice 6 — Le théorème de Coase, chiffré

Une usine de teinture textile pollue une rivière utilisée par des pêcheurs en aval. Réduire les rejets d'une unité coûte 12 000 dh à l'usine. Le dommage évité pour les pêcheurs, pour cette même unité de réduction, vaut 15 000 dh.

- (a) La réduction de cette unité est-elle économiquement efficace ? Justifier par la comparaison entre coût et dommage évité.
- (b) Si les pêcheurs détiennent le droit à une rivière propre, l'usine réduit-elle ses rejets, ou préfère-t-elle payer pour polluer ? Justifier en comparant ce qu'elle économiserait en ne réduisant pas à ce que les pêcheurs exigeraient pour l'accepter.
- (c) Si l'usine détient le droit de polluer, une négociation a-t-elle lieu ? Si oui, donner l'intervalle des paiements des pêcheurs vers l'usine qui rendraient les deux parties gagnantes.
- (d) On suppose à présent que réduire les rejets coûte 18 000 dh à l'usine (le dommage évité restant 15 000 dh). La réduction est-elle encore efficace ? Montrer qu'aucune négociation gagnante — dans un sens comme dans l'autre — ne peut alors aboutir à la réduction.